DEMANDE D'HÉBERGEMENT

2027 — 2029

Al Khawarizmi

Surgi Tech Solutions

Une assistance au chirurgien, pour le guidage des vis pédiculaires.



PROMOTEUR

Docteur Bouzid Lanouar

Chirurgien orthopédiste

Institut Mohamed Kassab · Ksar Saïd

À L'ATTENTION DE

S2T

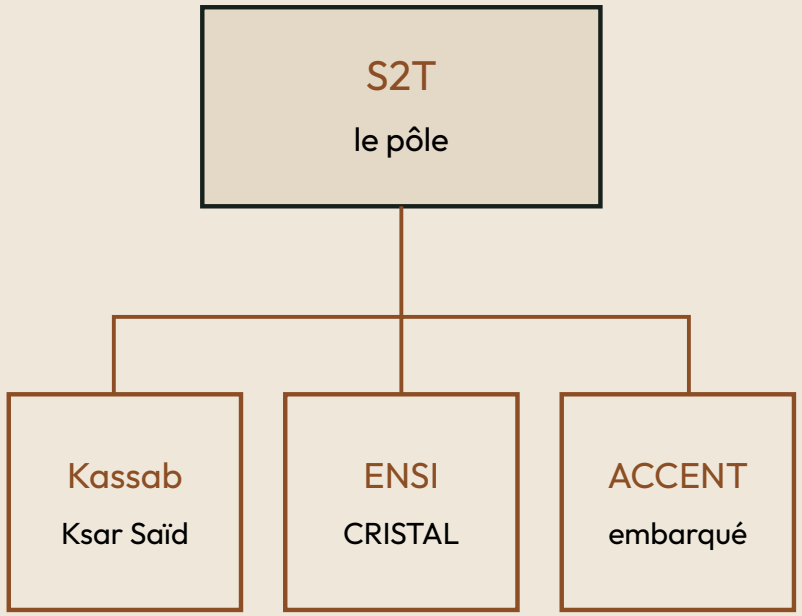
Pôle technologique de la Manouba

CE QUE NOUS VENONS CHERCHER

Être hébergés, ici.

Une place au pôle, pour l'équipe qui poursuit le logiciel d'aide au guidage des vis pédiculaires. De 2027 à 2029.

Les salaires, les essais et la propriété intellectuelle sont déjà dans notre plan. Au pôle, nous venons chercher le cadre de ce travail : un bureau, un voisinage, et une durée.



LE GESTE, VU DU BLOC

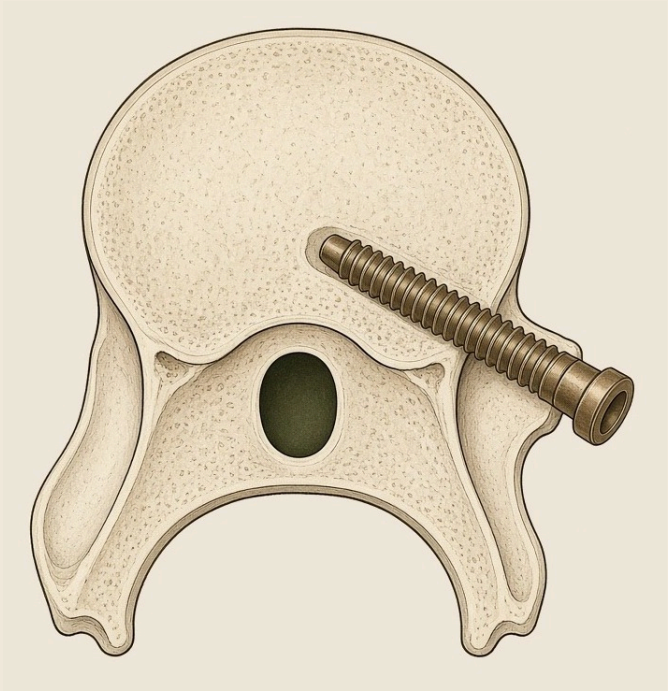
Une vis, un couloir étroit.

01 Le pédicule est une cible osseuse mince, voisine de la moelle, des racines et des vaisseaux.

02 La littérature rapporte qu'environ 20 % des vis sont mal positionnées. C'est un ordre de grandeur publié, notre point de départ. Notre propre mesure viendra avec les essais.

03 Le geste demande une lecture anatomique lourde, une fluoroscopie répétée, et un contrôle permanent de la trajectoire.

Le chirurgien opère. L'assistance rend la trajectoire lisible avant que la vis n'avance.



Coupe axiale. Environ une vis sur cinq manque le couloir.

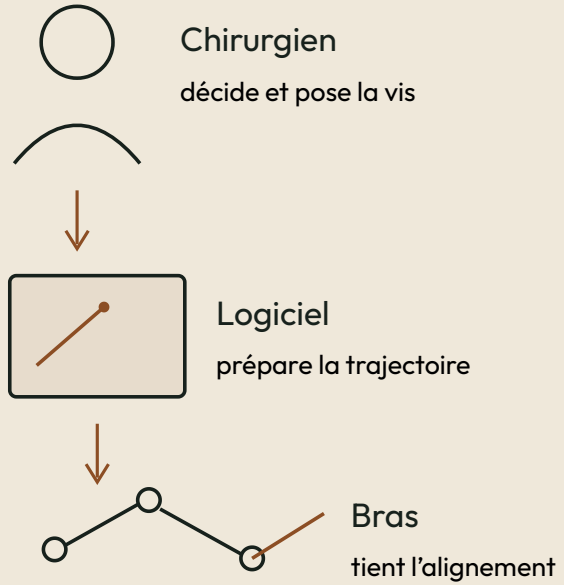
CE QUE LE PROJET EST

Le chirurgien opère. Le système assiste.

Le robot assiste. Il n’opère pas.

Le robot ne fait pas la chirurgie. Il aide à préparer la trajectoire et à la tenir. Le docteur décide, confirme, et pose la vis.

Le projet est réalisable, et il est déjà entamé. La vertèbre est détectée, l’axe de perçage est estimé, le bras est caractérisé. En 2027, ces pièces doivent tenir ensemble. Le chirurgien reste celui qui confirme et qui pose la vis.



DANS LE BLOC OPÉRATOIRE

Quatre produits, et leur usage.

Le chiffre d'affaires commence dès la première année, en 2027.



Planification
2027

Sur la fluoroscopie déjà au bloc, la vertèbre est montrée et l'axe de perçage est tracé. Le chirurgien le lit avant d'avancer la vis.



Repère
2028

Le patient sur la table est ramené aux axes de l'image. L'axe affiché est celui du corps, dans le champ de travail.



Assistance
PRODUIT PRINCIPAL
2029

Le bras du partenaire tient l'axe déjà calculé. Le chirurgien confirme, puis pose la vis.



Formation
2027

L'équipe du bloc apprend à lire l'axe, puis à travailler avec le bras. Les mises à jour suivent, d'une opération à l'autre.

Dès 2027, 170 000 dinars : planification et formation. En 2028, le repère porte le total à 340 000. En 2029, l'assistance complète ouvre les 800 000. Les totaux du plan ne changent pas.

L’IMPACT SOCIAL

Une vis qui ne blesse pas.

01

Le patient.

Une vis hors du pédicule peut toucher une racine, la moelle, ou imposer une reprise. L’assistance rend la trajectoire lisible avant que la vis n’avance. Le chirurgien reste celui qui décide.

02

L’hôpital public.

Les essais se font à l’Institut Kassab. Le projet vise une solution compacte et accessible, à la portée de cet hôpital.

03

Le soin, d’abord ici.

Les pilotes commencent dans les hôpitaux tunisiens, puis en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. La formation garde le geste chez le chirurgien du lieu.

La littérature dit qu’environ une vis sur cinq manque le couloir. Le chiffre de ce projet se mesurera aux essais.

CE QUE LA SOCIÉTÉ DÉVELOPPE

Le logiciel qui guide.

Le bras vient d'un partenaire industriel. Il porte l'alignement préparé par le logiciel. L'opération reste entre les mains du chirurgien.

1. Deux clichés de fluoroscopie, face et profil.
2. L'image retrouve la vertèbre et les repères.
3. Le recalage estime la pose dans l'espace.
4. La planification trace l'axe et le point d'entrée.
5. Le bras s'aligne. Le chirurgien pose la vis.

POURQUOI CE PÔLE

Kassab, l’ENSI et ACCENT sont déjà à la Manouba.

01



La carrière, à Kassab.

Le docteur Bouzid Lanouar y a passé une belle période de sa carrière. L’hôpital soutient les tests.

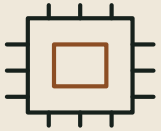
02



L’image, avec CRISTAL.

Le laboratoire CRISTAL travaille l’image avec nous.

03



L’embarqué, avec ACCENT.

Le soutien technique porte sur la partie embarquée.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Le travail a déjà commencé.

ÉQUIPE	Un ingénieur en mécatronique est engagé sur le projet depuis deux ans.
IMAGE	Le laboratoire CRISTAL porte l'imagerie.
EMBARQUÉ	Son soutien porte sur la partie embarquée.
ESSAIS	Le soutien de l'hôpital Kassab pour les tests.
UGFS	Une promesse de financement d'UGFS North Africa.

Le jalon image et bras est déjà là. 2027 sert à les faire tenir ensemble, ici.

EMSI

accent
Improve your reality

UGFS North Africa
الخليج المتحد للخدمات المالية إفريقيا الشمالية
United Gulf Financial Services North Africa

LE PIPELINE

De la radio jusqu'à la vis.

DÉJÀ OBTENU



Radios

Les images de rayons X sont analysées.



Vertèbre

Elle est détectée sur l'image.



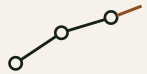
Axe

L'axe de perçage est estimé.



Repère

Le corps est localisé, puis ramené à l'image.



Bras

La cinématique est caractérisée.

LA SUITE

2027 · La boucle

- L'axe déjà estimé est envoyé au bras caractérisé.
- Le repère image et champ de travail commande l'alignement.
- On mesure si l'ensemble tient. Le réglementaire s'ouvre.

2028 · Le geste

- Le chirurgien valide l'axe avant que la vis n'avance.
- Le bras tient l'alignement. Le chirurgien pose la vis.
- Essais de précision sur le prototype, à Kassab.

2029 · Les pilotes

- Documentation, démonstrations, premiers contrats.
- Sites pilotes dans des hôpitaux tunisiens.
- Ensuite la région, par licence logicielle.

À QUOI SERVIRA LE BUREAU

Un atelier, pour une petite équipe.

Quatre postes en 2027

L'ingénieur mécatronique est déjà dans l'équipe. Le bureau ouvre sur ce noyau. La masse salariale du plan porte ensuite vers sept, puis dix.

La table des partenaires

Une salle, quand vient un chirurgien, l'industriel du bras, ou le conseil qui prépare le dossier réglementaire.

Le calcul et l'image

Une machine pour l'apprentissage, des écrans pour annoter, un endroit où les modèles se confrontent.

Une adresse

Le jour où un hôpital demande où se fait le développement, la réponse sera la Manouba.

Près de la moitié des charges de 2027 rémunère déjà l'équipe. C'est elle qui a besoin d'une adresse.

LA SUITE, EN TROIS PREUVES

Chaque année rend quelque chose de montré.

2027

LA BOUCLE

- Le bras caractérisé reçoit l'axe déjà estimé, dans le repère déjà construit.
- On mesure la précision de cet ensemble, sur des images de bloc.
- Le parcours réglementaire s'ouvre dans la même année.

2028

LE GESTE CONFIRMÉ

- Le chirurgien valide l'axe avant que la vis n'avance.
- Le bras tient l'alignement. Le chirurgien pose la vis.
- Essais de précision sur le prototype intégré, avec Kassab.

2029

PILOTES

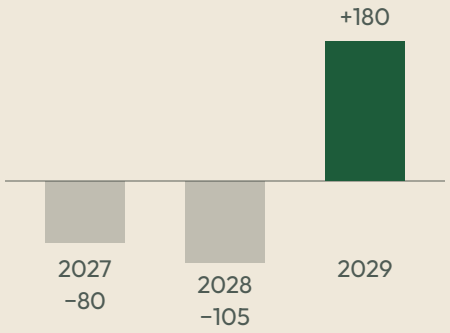
- Documentation, démonstrations et premiers contrats.
- Sites pilotes dans des hôpitaux tunisiens.
- Ensuite la région, par licence du logiciel.

La précision de l'axe tenu par le bras, sur des images de bloc, est le sujet de 2027 et 2028.

LE PLAN, DIT TEL QUEL

Deux années d'apprentissage. Une année qui respire.

	2027	2028	2029
Charges	250 000	445 000	620 000
Chiffre d'affaires	170 000	340 000	800 000
Résultat	−80 000	−105 000	+180 000



Résultat, en milliers de dinars.

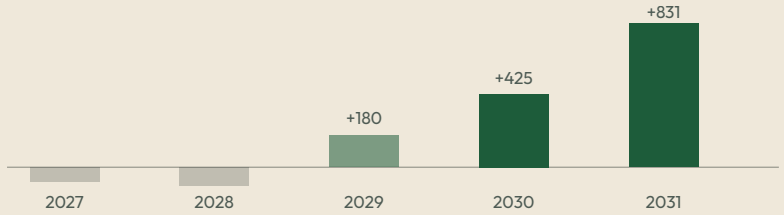
Prévisionnel, en dinars tunisiens. Les totaux sont ceux du plan.

Le chiffre d'affaires est là dès la première année : 170 000 en 2027, par la planification et la formation. Aucun robot n'est vendu. En 2028, le repère s'ajoute, 340 000. En 2029, le produit principal entre dans l'offre : le logiciel et le bras, 800 000.

SI LE CAP DE 2029 SE PROLONGE

1,25 million de résultat cumulé.

2027, 2028 et 2029 restent les chiffres du plan. Pour 2030 et 2031, le chiffre d'affaires gagne la moitié par an et les charges un quart : un pas plus mesuré que le bond déjà écrit entre 2028 et 2029.



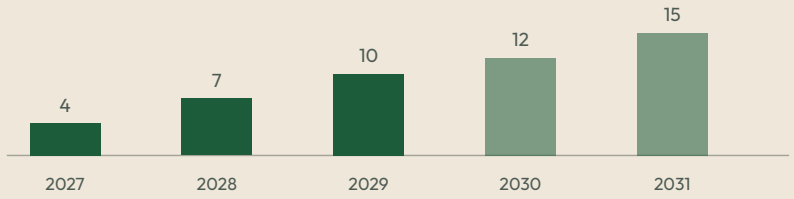
Résultat annuel, en milliers de dinars. Les barres pleines sont la lecture possible.

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 POSSIBLE	2031 POSSIBLE
Charges	250 000	445 000	620 000	775 000	969 000
Chiffre d'affaires	170 000	340 000	800 000	1 200 000	1 800 000
Résultat	−80 000	−105 000	+180 000	+425 000	+831 000

2030 et 2031 prolongent le plan, à titre de lecture. Les charges de 2031 sont arrondies au millier. Cumulé depuis 2027, le résultat atteint 1,25 million. L'année 2031 seule vaut plus de quatre fois les +180 000 du plan.

LES EMPLOIS, AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES

De quatre à quinze postes.



Postes. Les barres claires sont la lecture possible.

	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 POSSIBLE	2031 POSSIBLE
Emplois	4	7	10	12	15
Chiffre d’affaires	170 000	340 000	800 000	1 200 000	1 800 000

Le poste Personnel du plan est 120 000, puis 200 000, puis 290 000. À 30 000 dinars de coût complet par personne, arrondi à l’unité, cela fait quatre, sept et dix postes. 2030 et 2031 prolongent ce poste d’un quart par an, comme les charges. Le chiffre d’affaires en face est celui déjà montré.

CE QUE LE PÔLE REÇOIT

Une société clinique, écrite en logiciel.

FONDATEUR	Un chirurgien du rachis, à Kassab, à l'origine du besoin. Il connaît les vis qui manquent leur cible.
EMPLOIS	Quatre postes en 2027, dix en 2029, une quinzaine si la lecture jusqu'en 2031 se confirme. Recrutés sur place, autour de l'image et du recalage.
LIEN	Le chirurgien, le laboratoire d'image et l'embarqué travaillent déjà avec nous.
MODÈLE	Licence du logiciel, maintenance, formation. La Tunisie d'abord, comme site de preuve, puis les marchés voisins.

En retour, le développement se fait sur le site, les recrutements aussi. Chaque fin d'année, nous revenons avec ce qui a été démontré.

CE QUE NOUS SOUMETTONS AU COMITÉ

Quatre points, pour un oui utile.

1. Un espace de travail au pôle technologique de la Manouba, ouvert à quatre personnes en 2027, et capable de suivre le poste personnel du plan jusqu'en 2029.
2. L'usage des salles communes lorsque le projet reçoit un chirurgien, un industriel ou un conseil réglementaire.
3. L'accompagnement de S2T : mentorat, réseau du pôle, et préparation des premiers contacts au-delà de la Tunisie.
4. Un point de suite en 2028, au vu des preuves d'intégration, pour décider de la place des années d'après.

S2T

Héberge l'équipe logicielle et l'accompagne.

Kassab

Le chirurgien y opère. La clinique reste la sienne.

L'industriel

Fournit le bras d'assistance, sur notre cahier des charges.

LA MANOUBA

Faites-nous une place.

Nous voudrions que le logiciel s’écrive ici, avec vous.



SOCIÉTÉ AL KHAWARIZMI SURGI TECH SOLUTIONS

Docteur Bouzid Lanouar

Institut Mohamed Kassab · Ksar Saïd

Merci.